

Lecture 3

1. 例证:

(1) 对 x_1 求偏导 $f'_{x_1} = 2x_1 - 4x_2 + 1$

对 x_2 求偏导 $f'_{x_2} = -4x_1 + 2x_2 + 1$

求二阶偏导: $f''_{x_1 x_1} = 2 > 0$
 $f''_{x_1 x_2} = f''_{x_2 x_1} = -4 < 0$
 $f''_{x_2 x_2} = 2 > 0$

∴ 是凹函数

(2) 一阶偏导 $f'_{x_1} = 2x_1 + 2x_2 + e^{x_2+x_1}$

$f'_{x_2} = 2x_2 + 2x_1 + e^{x_1+x_2}$

二阶偏导 $f''_{x_1 x_1} = 2 + e^{x_1+x_2} > 0$

$f''_{x_1 x_2} = 2 + e^{x_1+x_2} > 0$

$f''_{x_2 x_2} = 2 + e^{x_1+x_2} > 0$

∴ 是凸函数

2. 证明:

必要性证明:

设 $f(x)$ 为二次函数且为凸函数

则 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ 可得 $f(x_1) + f(x_2) \geq f(x_1 + x_2)$

充分性证明:

设二次函数 $f(x)$ 对 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(x_1) + f(x_2) \geq f(x_1 + x_2)$

则 $f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] \leq f(\lambda x_1) + f((1-\lambda)x_2)$
 $= \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$

∴ $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数.

3. 解: $f(x_1, x_2) = 10 - 2(x_2^2 + x_1^4 - 2x_2x_1^2)$
 $= -2x_2^2 - 2x_1^4 + 4x_2x_1^2 + 10$

一阶: $f'_{x_1}(x_1, x_2) = -8x_1^3 + 8x_2x_1$

$f'_{x_2} = -4x_2 + 4x_1^2$

二阶: $f''_{x_1x_1} = 24x_1^2 + 8x_2$

$f''_{x_1x_2} = 8x_1$ $8x_1 \in [8, 8]$ 作半正定

$f''_{x_2x_1} = 8x_1$

$f''_{x_2x_2} = -4 < 0$

$-1 \leq x_1 \leq 1$ $-1 \leq x_2 \leq 1$, 易知, Hesse 矩阵不是半正定
 $\therefore f(x_1, x_2)$ 不是凸函数

$\therefore f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数.

4. 证明:

必要性证明:

设 $f(x)$ 为凸函数, 则 $f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$

代入 $f(x)$ 得 $\frac{1}{2}[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2]^T A [\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] + b^T [\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2]$

$\leq \lambda(\frac{1}{2}x_1^T A x_1 + b^T x_1) + (1-\lambda)(\frac{1}{2}x_2^T A x_2 + b^T x_2)$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\lambda^2 x_1^T A x_1 + \frac{1}{2}(1-\lambda)^2 x_2^T A x_2 + \frac{1}{2}\lambda(1-\lambda)(x_1^T A x_2 + x_2^T A x_1) + \lambda b^T x_1 + (1-\lambda)b^T x_2$

$\leq \frac{1}{2}\lambda x_1^T A x_1 + \frac{1}{2}(1-\lambda) x_2^T A x_2 + \lambda b^T x_1 + (1-\lambda)b^T x_2$

$\Rightarrow \lambda(1-\lambda)x_1^T A x_1 + \lambda(1-\lambda)x_2^T A x_2 - \lambda(1-\lambda)(x_1^T A x_2 + x_2^T A x_1) \leq 0$

$\therefore \lambda(1-\lambda)(x_1 - x_2)^T A (x_1 - x_2) \leq 0$ $\lambda(1-\lambda) \geq 0$

$\therefore (x_1 - x_2)^T A (x_1 - x_2) \leq 0$

若 $f(x)$ 严格凸, 则 $x_1 - x_2 = 0$ 时成立, A 为正定矩阵

若 A 为正定矩阵, $x_1 - x_2 = 0$ 时成立, $f(x)$ 为严格凸函数.

5. 证明:

若 $f(x)$ 为凸集 S 上的拟凸函数, 则

$$f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] \leq \max\{f(x_1), f(x_2)\}$$

x 为 S 上的严格局部极小点, 则设 $y \in S$, 使 $f(y) < f(x)$

设 $z = \lambda x + (1-\lambda)y, 0 < \lambda < 1$ 即假设 x 不是全局极小点.

$$\text{则 } f(z) \leq \max\{f(x), f(y)\} = f(x)$$

$\therefore x$ 局部最小, $\therefore f(z) > f(x)$ 的情况存在.

又 z 为 x, y 的凸组合, $f(y) < f(x)$, $f(z) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) < \lambda f(x) + (1-\lambda)f(x) = f(x)$

$f(z)$ 不可能同时大于和小于 $f(x)$.

$\therefore$ 假设不成立, $f(x)$ 必然也是 S 上的严格全局极小点